

Esercitazione 7



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI GENOVA

| Dibris

Gualtiero Volpe
gualtiero.volpe@unige.it

Soluzione Esercizi Sesta Esercitazione

Trovate le soluzioni di questi esercizi qui:

https://github.com/gualtierovolpe/fondamenti_di_informatica_2025-26

Simulazione della Prima Prova Intermedia

Si terrà **lunedì 15 dicembre 2025**.

La prova sarà disponibile **dalle 8:00 alle 23:00**.

La prova si potrà sostenere accedendo alla **piattaforma AulaWeb degli esami** a questo link:

<https://verde.aulaweb.unige.it/>

La prova non viene valutata, ma gli studenti potranno autovalutare il loro elaborato confrontando le loro risposte con le soluzioni fornite.

Il docente mostrerà un esempio di svolgimento della simulazione in Aula E1 a partire dalle 11:15 (nel normale orario di lezione).

Un po' di teoria

Si scriva la dichiarazione delle seguenti variabili e costanti C++:

1. Una stringa di 127 caratteri di nome s: _____
2. Una matrice A di 30x20 numeri reali di tipo double: _____
3. Un array di 40 numeri interi di tipo int di nome t: _____
4. Una struttura prova i cui campi sono un numero intero n di tipo int, un carattere c e una matrice M di 12x5 numeri reali di tipo float:

Un po' di teoria

Si scriva la dichiarazione (ovvero soltanto il prototipo) delle seguenti funzioni C++:

1. La funzione *test1* che riceve come parametri una matrice *M* di 15x12 numeri interi di tipo `int`, un array *v* di 12 numeri reali di tipo `double` e, per valore, un carattere alfanumerico *c* e restituisce come valore di ritorno un numero reale di tipo `double`:
2. La funzione *test2* che riceve come parametri un array *a* di strutture di tipo `libro`, la sua dimensione *n* (per valore) e una stringa di caratteri *t* e restituisce come valore di ritorno una struttura di tipo `libro`:

Un po' di teoria

Si completino i seguenti frammenti di codice C++:

```
1 // prodotto degli elementi sulla
  // diagonale di una matrice
  _____ int r = 6, c = 6;
double prodotto(double M[r][c])
{ double prodotto = 1.0;
  for (int k = 0; _____; k++)
    prodotto _____ M[k][k];
  return prodotto; }
```

```
3 // somma dei numeri interi
  // contenuti in un file
double somma = _____;
fstream fin; int x;
fin._____("Test.txt", ios::in);
while (_____) {
  fin >> x; somma += x;}
```

```
2 // numero di caratteri numerici
  // e alfabetici minuscoli in una stringa
void analizza(char s[], _____ n, _____ a)
{ for (int i = 0; _____; i++) {
  if (s[i] >= 'a' _____ s[i] <= 'z')
    a++;
  if (s[i] >= '0' _____ s[i] <= '9')
    n++; } }
```

```
4 // verifica se un punto inserito da
  // tastiera appartiene al primo quadrante
struct Punto2D {double x; double y;};
Punto2D a; cin >>_____ >> _____;
if (_____ >= 0 && _____ >= 0)
  cout << "Appartiene" << endl;
  _____ cout << "Non appartiene" << endl;
```

Un po' di teoria

Identificare e correggere gli errori nella seguente serie di istruzioni:

```
1      struct test (  
2          int x;  
3          int y;  
4      );  
5  
6      test s;  
7      x.s = 2;  
8      y.s = 3;  
9  
10     if (x.s = 0 && y.s = 0)  
11         cout << "Entrambi nulli";  
12     else (x.s > 0 && y.s > 0)  
13         cout << "Entrambi positivi";
```

Esercizi da Svolgere

Esercizio 7.1 – Risolutore di equazioni di secondo grado (rivisitato)

Si rielabori il programma già sviluppato per la risoluzione di una equazione di secondo grado (Esercizio 2.2) in questo modo:

- Si definisca una struttura equazione che abbia come campi i tre coefficienti a , b e c (tre numeri reali) di una equazione di secondo grado nella forma $ax^2 + bx + c = 0$.*
- Si definisca una struttura soluzione che abbia come campi le due soluzioni x_1 e x_2 (due numeri reali).*
- Si definisca la funzione risolvi che riceva come parametro in ingresso una struttura di tipo equazione, come parametro in uscita (per riferimento) una struttura di tipo soluzione e restituisca come valore di ritorno 1 se l'equazione ha soluzioni reali e 0 altrimenti.*
- Si rielabori la funzione main in modo da utilizzare le strutture e la funzione definite sopra.*

Esercizi da Svolgere

Esercizio 7.2 – Calcolo del centro di una circonferenza

Al fine di sviluppare un programma C++ per elaborare dati relativi a circonferenze:

- Si definisca la struttura punto2d: la struttura avrà come campi due numeri reali x e y .*
- Si definisca la struttura circonferenza: la struttura avrà come campi tre numeri reali a , b , c , che costituiscono i coefficienti dell'equazione $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$.*
- Si scriva la funzione centro che riceva come parametro una struttura di tipo circonferenza e restituisca come valore di ritorno una struttura di tipo punto2d. La funzione calcolerà e restituirà il centro C della circonferenza calcolato come $x_C = -a/2$, $y_C = -b/2$.*
- Si scriva, infine, la funzione main che chieda all'utente di inserire da tastiera, almeno una volta e finché lo desidera, i coefficienti a , b e c dell'equazione di una circonferenza, chiami la funzione centro e stampi a video le coordinate (x_C, y_C) del centro della circonferenza.*

Esercizi da Svolgere

Esercizio 7.3 – Calcolo della distanza punto-retta

Al fine di sviluppare un programma C++ per calcolare la distanza tra un punto e una retta:

- Si utilizzi la struttura punto2d definita nell'esercizio 7.2.*
- Si definisca la struttura retta: la struttura avrà come campi tre numeri reali a , b , c , che costituiscono i coefficienti dell'equazione $ax + by + c = 0$.*
- Si scriva la funzione distanza che riceva come parametri una struttura di tipo punto e una di tipo retta, calcoli e restituisca la distanza tra il punto e la retta (un numero reale).*
- Si scriva, infine, la funzione main che chieda all'utente di inserire da tastiera, almeno una volta e finché lo desidera, i coefficienti a_R , b_R e c_R di una retta (verificandone la validità, cioè che non si abbia $a_R = b_R = 0$) e le coordinate x_p e y_p di un punto, chiami la funzione elabora e stampi a video la distanza del punto dalla retta.*

Esercizi da Svolgere

Esercizio 7.4 – Cercare informazioni sui libri presenti in una libreria

Si definisca la struttura libro, composta dai seguenti campi un codice numerico (un numero intero) per identificare il libro, l'autore (una stringa di 31 caratteri), il titolo (una stringa di 63 caratteri), il numero di pagine (un numero intero) e il costo (un numero reale). Si scriva, quindi, un programma in linguaggio C++ che operi come segue:

- Definisca un array libreria di 100 strutture di tipo libro.*
- Apra in lettura il file inventario.txt che descrive l'inventario di una libreria: ciascuna riga del file contiene il codice identificativo di un libro, il titolo del libro, il suo autore, il numero di pagine e il costo. Il file non è vuoto, contiene meno di 100 righe, ma il numero esatto di righe non è noto. Si supponga, inoltre, che i dati contenuti nel file siano validi.*

Esercizi da Svolgere

Esercizio 7.4 – **Cercare informazioni sui libri presenti in una libreria** (continua)

- *Assegni il contenuto di ciascuna riga del file all'elemento corrispondente dell'array libreria*
- *Chieda all'utente (finché lo desidera) di immettere da tastiera il titolo di un libro, cerchi nell'array libreria il libro corrispondente e, se esiste, stampi a video le altre informazioni. Nel caso in cui il libro non sia nell'array, viene visualizzato un opportuno messaggio.*

Esempio di contenuto del file inventario.txt:

1, Il codice da Vinci, Dan Brown, 500, 20

2, Lo Hobbit, J.R.R. Tolkien, 700, 35

3, L'alchimista, Paulo Coelho, 350, 25

4, Il giovane Holden, J.D. Salinger, 225, 15

Esercizi da Svolgere

Esercizio 7.5 – **Elaborare i dati degli esami di un insegnamento universitario**

Si scriva un programma in linguaggio C++ che elabori le informazioni relative ad una sessione di esami di un insegnamento universitario. Per ogni esame superato si dovranno memorizzare le seguenti informazioni: nome e cognome dello studente (due stringhe lunghe al massimo 31 caratteri), numero di matricola (un numero intero), voto conseguito in trentesimi (un numero intero). Si supponga che la sessione consista al massimo di 100 esami. La sessione può essere realizzata come un array di esami opportunamente inizializzato.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 7.5 – **Elaborare i dati degli esami di un insegnamento universitario** (continua)

Il programma fornisce le seguenti funzionalità, implementate mediante funzioni:

- 1. Inserimento dei dati da parte dell'utente da tastiera; occorrerà verificare che il voto assuma valori validi.*
- 2. Calcolo e stampa a video della media dei voti conseguiti.*
- 3. Calcolo e stampa a video del numero di studenti che hanno conseguito un voto superiore a n , con n inserito dall'utente.*
- 4. Calcolo e stampa a video dell'istogramma dei voti conseguiti, ovvero per ogni voto da 18 a 30 si dovranno contare le occorrenze di ciascun voto.*

La funzione main permetterà all'utente di selezionare una delle funzionalità fornite dal programma ed eseguire la funzione corrispondente.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 7.6 – **Elaborare i dati di appartamenti in vendita**

Si scriva un programma C++ che elabori le informazioni relative agli appartamenti in vendita presso un'agenzia immobiliare. Per ogni appartamento si dovranno memorizzare le seguenti informazioni: codice identificativo (un numero intero), indirizzo (una stringa di caratteri per la via e una per il comune), numero di vani, superficie in mq, prezzo. Si supponga che il numero di appartamenti in vendita non superi le 100 unità. La collezione di appartamenti in vendita può essere realizzata come un array di appartamenti opportunamente inizializzato. Il programma dovrà fornire le seguenti funzionalità:

- 1. Inserimento dei dati da parte dell'utente da tastiera, verificando la validità degli stessi (ovvero numero di vani, superficie e prezzo dovranno essere numeri positivi).*
- 2. Calcolo e stampa a video del prezzo medio, minimo e massimo degli appartamenti.*

Esercizi da Svolgere

Esercizio 7.6 – **Elaborare i dati di appartamenti in vendita** (continua)

- 3. Calcolo e stampa a video del prezzo medio degli appartamenti la cui superficie è compresa tra un valore minimo e un valore massimo inseriti dall'utente.*
- 4. Calcolo e stampa a video del numero di monolocali ($n = 1$), di bilocali ($n = 2$), di trilocali ($n = 3$), di appartamenti di 4, 5, 6, 7 e 8 vani e di quelli con più di 8 vani.*
- 5. Stampa a video delle informazioni relative a tutti gli appartamenti di n vani, con n inserito dall'utente.*
- 6. Stampa a video delle informazioni relative a tutti gli appartamenti il cui prezzo è compreso tra un valore minimo ed un valore massimo inseriti dall'utente.*

La funzione main permetterà all'utente di selezionare una delle funzionalità fornite dal programma ed eseguire la funzione corrispondente.

Istruzioni Finali

Cercate di svolgere gli esercizi in autonomia/a piccoli gruppi
(è il miglior modo per vedere se avete capito)

Per ogni domanda, siamo a disposizione

Troverete le soluzioni di questi esercizi qui:

https://github.com/gualtierovolpe/fondamenti_di_informatica_2025-26

Le soluzioni di questa esercitazione saranno rilasciate in occasione della simulazione della prima prova intermedia.